PSI.3213 – CIRCUITOS ELÉTRICOS II

5º Teste – (12.11.25) – Com consulta – Duração: 20 minutos

Nº USP: _____ NOME: **GABARITO**

1 – No circuito da Figura 1 a bobina L_3 está desacoplada magneticamente de L_1 e L_2.
Indique a expressão da impedância total da malha Z(s) em unidades SI.

a) 6s +3
b) 8s
c) 10s +3
d) 5s +3
e) 3

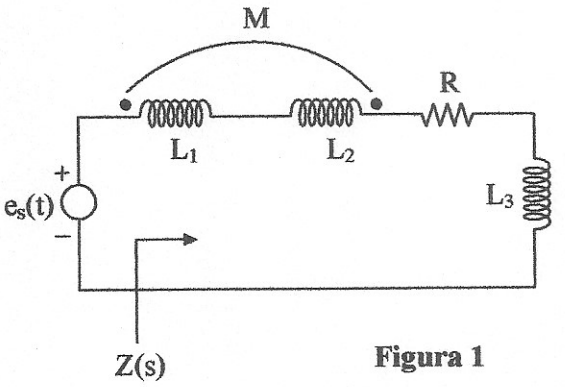


Figura 1

$L_1 = 1H$
$L_2 = 2H$
$M = 1H$
$L_3 = 5H$
$R = 3\Omega$

2 – A expressão correta para as tensões v_1 e v_2 em função de i_1 e i_2 (Figura 2) é:

a) $v_1 = -L_1 \frac{di_1}{dt} - |M| \frac{di_2}{dt}$; $v_2 = L_2 \frac{di_2}{dt} + |M| \frac{di_1}{dt}$

b) $v_1 = -L_1 \frac{di_1}{dt} + |M| \frac{di_2}{dt}$; $v_2 = -L_2 \frac{di_2}{dt} + |M| \frac{di_1}{dt}$

c) $v_1 = L_1 \frac{di_1}{dt} + |M| \frac{di_2}{dt}$; $v_2 = -L_2 \frac{di_2}{dt} - |M| \frac{di_1}{dt}$

d) $v_1 = L_1 \frac{di_1}{dt} - |M| \frac{di_2}{dt}$; $v_2 = -L_2 \frac{di_2}{dt} + |M| \frac{di_1}{dt}$

e) $v_1 = -L_1 \frac{di_1}{dt} - |M| \frac{di_2}{dt}$; $v_2 = -L_2 \frac{di_2}{dt} - |M| \frac{di_2}{dt}$

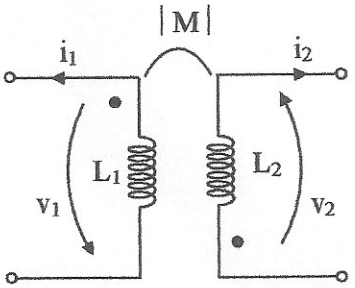


Figura 2

3 – Um motor, alimentado por uma linha de 200 Vef, consome P = 3 kW a fp = 0,6 indutivo. Denotando por I a corrente eficaz absorvida, Q a potência reativa e |Pap| a potência aparente consumidas, pede-se assinalar a opção mais abrangente.

a) Q = 4 kVAr

b) I = 25 Aef

c) Q e I estão corretas.

d) |Pap| = 5 kVA

e) Q, I e |Pap| estão corretas.

4 – Considere o circuito da Figura 3.

A impedância equivalente, vista pela fonte de tensão do primário é:

a) $Z_p + Z_L$

b) $Z_p + \frac{1}{100} Z_L$

c) $Z_p \,//\, 100\, Z_L$

d) $Z_p + 100\, Z_L$

e) $\frac{1}{100}\left(Z_p + Z_L\right)$

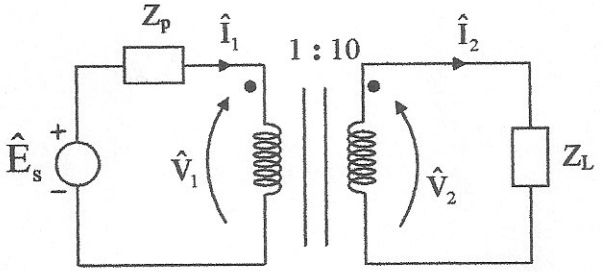
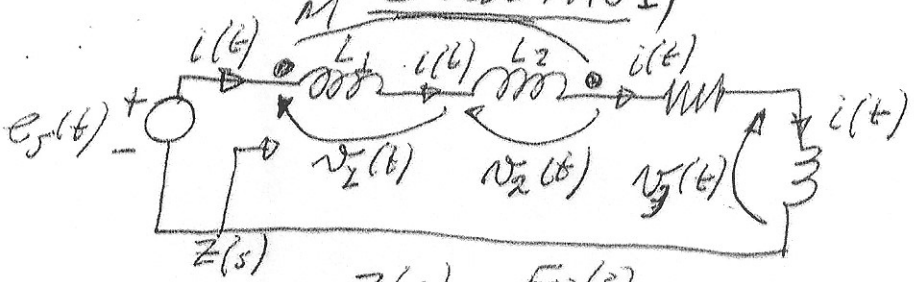


Figura 3

Gabarito 1)



$$Z(s) = \frac{E_5(s)}{I(s)}$$

Relações constitutivas das bobinas L_1 e L_2:

$$\begin{bmatrix} V_1(s) \\ V_2(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} sL_1 & -sM \\ -sM & sL_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I(s) \\ I(s) \end{bmatrix}$$

$$V_3(s) = sL_3 I(s)$$

2ª Lei de Kirchhoff na malha:

$$V_1(s) + V_2(s) + V_3(s) + R I(s) = E_5(s)$$

ou

$$(L_1 - M)s I(s) + (L_2 - M)s I(s) + L_3 s I(s) + R I(s) = E_5(s)$$

$$[(L_1 + L_2 + L_3 - 2M)s + R] I(s) = E_5(s)$$

ou

$$Z(s) = (L_1 + L_2 + L_3 - 2M)s + R.$$

Portanto, temos

$$Z(s) = 6s + 3.$$

Gabarito 2)

v_1 e i_1 estão na convenção do receptor

v_2 e i_2 estão na convenção do gerador

O efeito da mútua é subtrativo

$$v_1 = L_1 \frac{di_1}{dt} - |M| \frac{di_2}{dt}$$

$$v_2 = -L_2 \frac{di_2}{dt} + |M| \frac{di_1}{dt}$$

Gab: 3) $tg\,\varphi = \frac{Q}{P}$ $\quad \cos\varphi = 0{,}6 \rightarrow \operatorname{sen}\varphi = 0{,}8$ positiva positiva

$$\frac{0{,}8}{0{,}6} = \frac{4}{3} = \frac{Q}{3} \rightarrow Q = 4\,KVAr$$

$P = V I \cos\varphi \rightarrow I = 25\,A_{ef}$

3k 200 0,6

$$|Pap| = \sqrt{P^2 + Q^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5\,KVA$$

Resolução: 4)

No Trafo ideal do enunciado, temos a seguinte relação entre as tensões e correntes fasoriais nos circuitos primário e secundário:

$$\frac{\hat{V}_1}{\hat{V}_2} = \frac{n_1}{n_2} = \frac{1}{10}$$

$$\frac{\hat{I}_1}{\hat{I}_2} = +\frac{n_2}{n_1} = 10$$

A impedância Z_L referida no primário será:

$$\frac{\hat{V}_1}{\hat{I}_1} = \frac{\frac{1}{10}\hat{V}_2}{10\,\hat{I}_2} = \frac{1}{100} Z_L$$

Logo, a impedância vista pela fonte de tensão no primário será:

$$Z_{equivalente} = Z_p + \frac{1}{100} Z_L$$